

河北工程大学《模拟电子技术》2020—
2021

学年第一学期期末试卷

《模拟电子技术》

注意：1、请考生仔细检查试卷，如有错、漏、破烂现象请及时报告监考老师更换。

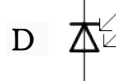
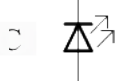
2、请将答案填写到答题卡指定位置，试卷答题无效。

3、请考生勾选考生诚信考试承诺。

4、考试时间：120 分钟。

一、单选题(每题 2 分)

1. 下列符号中表示发光二极管的为 ()。



2. 三极管当发射结和集电结都正偏时工作于 () 状态。

A. 放大 B. 截止 C. 饱和 D. 无法确定

3. 图示放大电路中，已知 $I_1 \gg I_{BQ}$ ， $U_{BQ} \gg U_{BEQ}$ ，则当温度升高时，()。

A. I_{CQ} 基本不变 B. I_{CQ} 减小 C. I_{CQ} 增大 D. U_{CEQ} 增大

4. 为了获得电压放大，同时又使得输出与输入电压同相，则应选用 () 放大电路。

A. 共发射极 B. 共集电极 C. 共基极 D. 共漏极

5. 场效应管本质上是一个 ()。

A. 电流控制电流源器件 B. 电流控制电压源器件

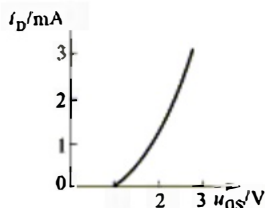
C. 电压控制电流源器件 D. 电压控制电压源器件

6. 直接耦合电路中存在零点漂移主要是因为 ()。

A. 晶体管的非线性 B. 电阻阻值有误差

C. 晶体管参数受温度影响 D. 静态工作点设计不当

7. 已知场效应管的转移特性曲线如图所示，则此场效应管的类型是 ()。



A. 增强型 PMOS B. 增强型 NMOS C. 耗尽型 PMOS D. 耗尽型 NMOS

8. 稳压二极管工作于正常稳压状态时，其反向电流应满足()。

A. $I_D = 0$ B. $I_D < I_Z$ 且 $I_D > I_{ZM}$ C. $I_Z > I_D > I_{ZM}$ D. $I_Z < I_D < I_{ZM}$

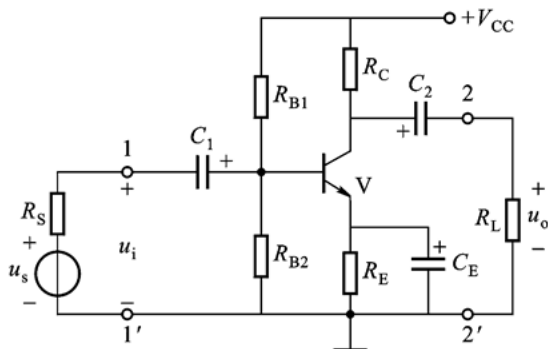
9. 欲从信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入 () 负反

馈。

- A. 电压串联 B. 电压并联 C. 电流串联 D. 电流并联

10. 图示电路中, 欲增大 U_{CEQ} , 可以 ()。

- A. 增大 R_c B. 增大 R_L C. 增大 R_{B1} D. 增大 β



图号 3201

11. 选用差分放大电路的主要原因是 ()。

- A. 减小温漂 B. 提高输入电阻 C. 稳定放大倍数 D. 减小失真

12. 交流负反馈是指 ()。

- A. 只存在于阻容耦合电路中的负反馈
B. 交流通路中的负反馈
C. 放大正弦波信号时才有的负反馈
D. 变压器耦合电路中的负反馈

13. 串联型稳压电路中, 用作比较放大器的集成运算放大器工作在 () 状态。

- A. 线性放大 B. 饱和或截止 C. 开环 D. 正反馈

14. 负反馈放大电路中, 反馈信号 ()。

- A. 仅取自输出信号 B. 取自输入信号或输出信号
C. 仅取自输入信号 D. 取自输入信号和输出信号

15. 乙类互补对称功率放大电路 ()

- A. 能放大电压信号, 但不能放大电流信号
B. 既能放大电压信号, 也能放大电流信号
C. 能放大电流信号, 但不能放大电压信号
D. 既不能放大电压信号, 也不能放大电流信号

16. 差分放大电路如图所示, 当有输入电压 u_i 时, V_1 管集电极电流 $i_{C1}=0.7\text{mA}$, 此时 V_2 管集电极电位 u_{C2} 等于 ()。

- A. 5V B. 3V C. 7V D. 0V

17. 设计一个两级放大电路, 要求输入电阻为 $1\text{k}\Omega$ 至 $2\text{k}\Omega$, 电压放大倍数大于 2000, 第一级和第二级应分别采用_____。

- A. 共射电路、共射电路 B. 共源电路、共集电路
C. 共基电路、共漏电路 D. 共源电路、共射电路

18. 某放大器输入电压为 10mV 时, 输出电压为 7V ; 输入电压为 15mV 时, 输出电压为 6.5V , 则该放大器的电压放大倍数为 ()。

- A. 100 B. 700 C. -100 D. 433

19. 欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入深度（ ）负反馈。

A. 电压串联 B. 电压并联 C. 电流串联 D. 电流并联

20. 设计一个两级放大电路，要求电压放大倍数的数值大于 10，输入电阻大于 $10\text{M}\Omega$ ，输出电阻小于 100Ω ，第一级和第二级应分别采用（ ）。

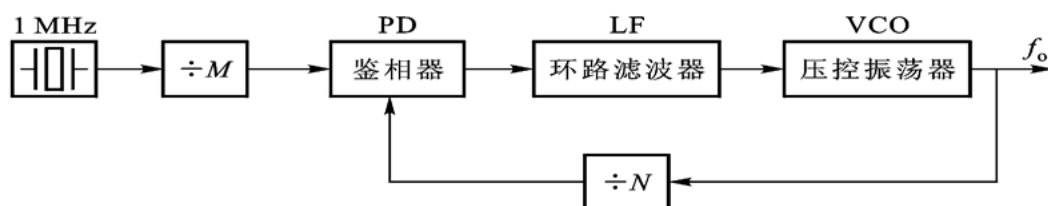
A. 共漏电路、共射电路 B. 共源电路、共集电路
C. 共基电路、共漏电路 D. 共源电路、共射电路

二、判断题(每题 1 分)

1. 乙类互补对称功率放大电路中，输入信号越大，交越失真也越大。（ ）
2. 桥式整流电路中，交流电的正、负半周作用时在负载电阻上得到的电压方向相反。（ ）
3. 对于二阶有源滤波电路，集成运放接成同相放大电路时，其增益不能大于 3，否则电路工作不稳定。（ ）
4. 产生交越失真的原因是因为输入正弦波信号的有效值太小。（ ）
5. 放大电路只要静态工作点合理，就可以放大电压信号。（ ）
6. 双极型三极管和场效应管都利用输入电流的变化控制输出电流的变化而起到放大作用。
7. 三端可调输出集成稳压器 CW117 和 CW137 的输出端和调整端之间的电压是可调的。（ ）
8. 当采用单电源供电时，集成运放输出端应接有输出电容。（ ）
9. 某比例运算电路的输出始终只有半周波形，但器件是好的，这可能是运放的电源接法不正确引起的。（ ）
10. 三极管放大电路中，设 u_b 、 u_e 分别表示基极和发射极的信号电位，则 $u_b = U_{BEQ} + u_e$ 。（ ）

三、填空题(每题 1 分)

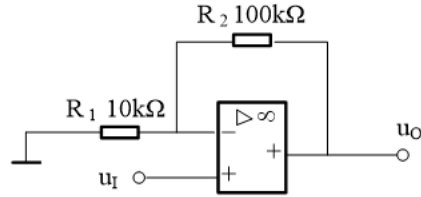
1. 放大电路中采用有源负载可以_____电压放大倍数。
2. 放大电路中，当放大倍数下降到中频放大倍数的 0.7 倍时所对应的低端频率和高端频率，分别称为放大电路的_____频率和_____频率，这两个频率之间的频率范围称为放大电路的_____。
3. 二极管反向击穿分电击穿和热击穿两种情况，其中_____是可逆的，而_____会损坏二极管。
4. 三极管工作在放大区时，发射结为_____偏置，集电结为_____偏置。
5. 频率合成器框图如图所示，要求频率间隔为 2kHz ，输出信号频率为 440kHz ，则分频系数 M 等于_____， N 等于_____。



图号 7301

6. 工作在放大区的一个三极管，如果基极电流从 10 微安变化到 22 微安时，集电极电流从 1 毫安变为 2.1 毫安，则该三极管的 β 约为 _____； α 约为 _____。
7. 发光二极管通以_____就会发光。光电二极管的_____随光照强度的增加而上升。
8. 串联负反馈在信号源内阻_____时反馈效果显著；并联负反馈在信号源内阻_____时反馈效果显著。

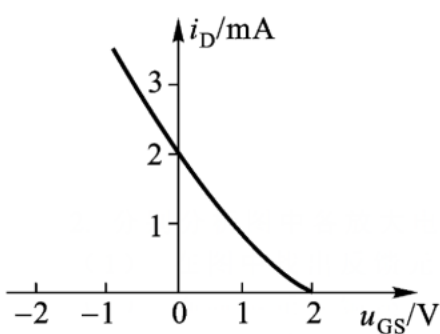
9. 图示电路中集成运放是理想的，其最大输出电压幅值为 $\pm 14\text{V}$ 。由图可知：电路引入了（填入反馈组态）交流负反馈，电路的输入电阻趋近于_____，电压放大倍数 $A_{uf} = u_o/u_i = \underline{\hspace{2cm}}$ 。设 $u_i = 1\text{V}$ ，则 $u_o = \underline{\hspace{2cm}}\text{V}$ ；若 R_1 开路，则 u_o 变为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{V}$ ；若 R_1 短路，则 u_o 变为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{V}$ ；若 R_2 开路，则 u_o 变为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{V}$ ；若 R_2 短路，则 u_o 变为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{V}$ 。



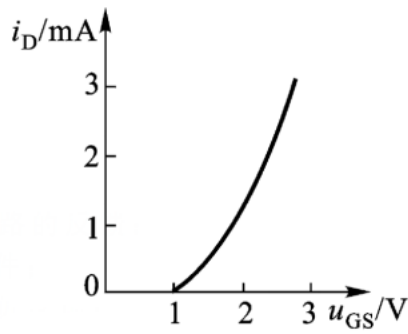
10. 某负反馈放大电路的闭环增益为 40dB ，当基本放大器的增益变化 10% 时，反馈放大器的闭环增益相应变化 1% ，则电路原来的开环增益为_____。

四、计算分析题(每题 8 分)

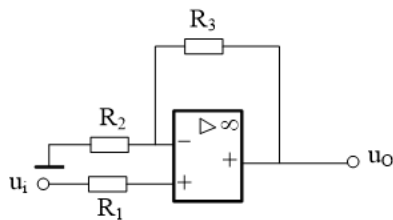
1. 场效应管的转移特性曲线如图所示，试指出各场效应管的类型并画出电路符号；对于耗尽型管求出 $U_{GS(\text{off})}$ 、 I_{DSS} ；对于增强型管求出 $U_{GS(\text{th})}$ 。



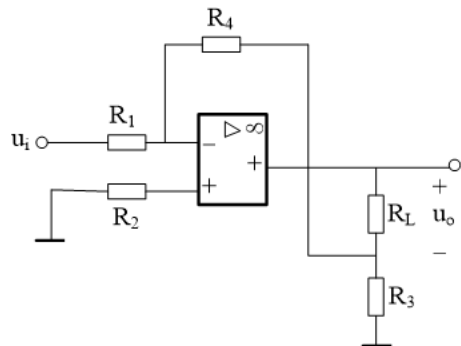
(a)



(b)

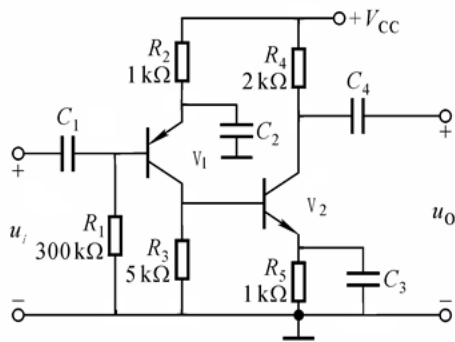


(a)



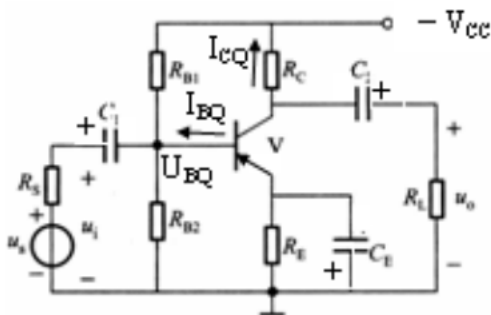
(b)

3. 两级阻容耦合放大电路如图所示，设三极管 V_1 、 V_2 的参数相同， $\beta = 80$ ， $r_{be} = 1.5\text{k}\Omega$ ， Q 点合适，电容值足够大。试求 A_u 、 R_i 和 R_o 。



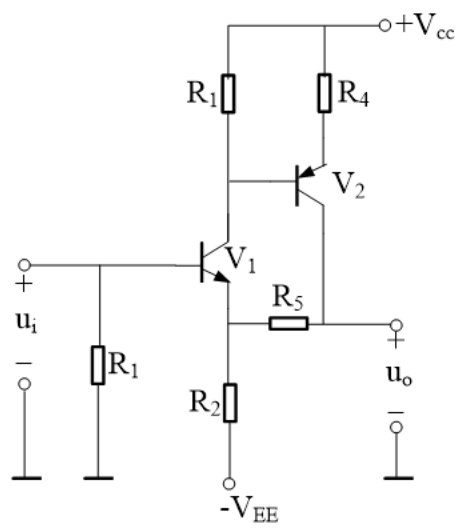
图号 3510

4. 三极管放大电路如图所示，已知 $V_{CC}=12\text{ V}$ ， $R_{B1}=15\text{ k}\Omega$ ， $R_{B2}=6.2\text{ k}\Omega$ ， $R_C=3\text{ k}\Omega$ ， $R_E=2\text{ k}\Omega$ ， $R_L=3\text{ k}\Omega$ ， $R_S=1\text{ k}\Omega$ ，三极管的 $U_{EBQ}=0.2\text{ V}$ ， $\beta=100$ ， $r_{bb'}=200\Omega$ ，各电容在工作频率上的容抗可略去，试：（1）求静态工作点（ I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ} ）；（2）画出放大电路的小信号等效电路；（3）求输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 、电压放大倍数 $A_u = u_o / u_i$ 、源电压放大倍数 $A_{uS} = u_o / u_s$ 。

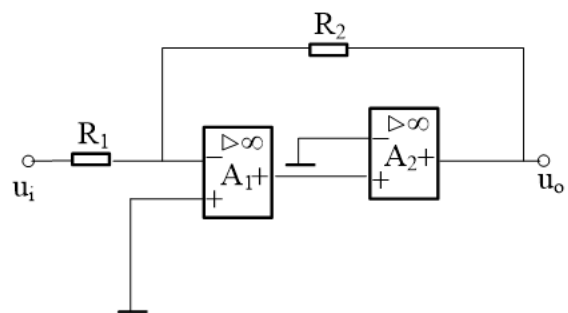


图号 3214

5. 反馈放大电路如图所示，试用瞬时极性法判断级间反馈的极性和组态，并求出深度负反馈情况下的闭环增益 $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i}$ 。



(a)



(b)